

[13~19] 킬러문제 모음(2. 2체문제-가속도법칙) 정답

<02. 관성 법칙과 가속도 법칙> 뉴턴 운동 2법칙

(2013년) 4. ③ (2014년) 7. ③ (2015년) 9. ⑤

(2016년) 16. ⑤ 18. ④ (2017년) 20. ② 23. ④ 24. ⑤

(2018년) 26. ③ 29. ① (2019년) 30. ④ 31. ① 32. ④ 33. ⑤

4. ㄱ. (가)와 (나)에서 A와 B는 같은 크기의 가속도로 함께 운동한다. (같은 줄에 묶여서 움직인다.)

따라서 (가)에서 가속도의 크기는 $a_{(가)} = \frac{2mg}{2m+m} = \frac{2}{3}g$ 이고,

(나)에서 가속도의 크기는 $a_{(나)} = \frac{2mg-mg}{2m+m} = \frac{1}{3}g$ 이다.

따라서, A의 가속도의 크기는 (가)에서가 (나)에서의 2배이다. (○)

ㄴ. (가)에서 B에 작용하는 알짜힘의 크기는 $F_{B(가)} = 2m \times \frac{2}{3}g = \frac{4}{3}mg$ 이고,

(나)에서 B에 작용하는 알짜힘의 크기는 $F_{B(나)} = 2m \times \frac{1}{3}g = \frac{2}{3}mg$ 이다. (○)

ㄷ. (가)에서 실이 B를 당기는 힘(T)과 B에 작용하는 중력($2mg$)은 서로 반대 방향이며,

B에 작용하는 알짜힘의 크기는 $\frac{4}{3}mg$ 이므로, 물체 B에 대한 운동방정식을 세우면,

$F_{B(가)} = 2mg - T = \frac{4}{3}mg$ 가 된다. $T = \frac{2}{3}mg$ 이다. (×)

((가)에서 T는 물체 A의 알짜힘 $T = F_{A(가)} = m \times \frac{2}{3}g = \frac{2}{3}mg$ 로 구할 수도 있다.) [답 : ③]

7. ㄱ. (속도-시간) 그래프에서 기울기는 (가속도) 이므로, 0초~2초까지 실로 연결된 A와 B의 가속도의 크기는

$1m/s^2$ 이다. B의 질량을 m 이라면 $F_0 = (2+m) \times 1$ 이 된다.

같은 방식으로 2초~4초까지 B의 가속도의 크기는 $2m/s^2$ 이고, $F_0 = 2m$ 으로 적을 수 있다.

두 식을 비교하면 B의 질량 $m = 2kg$ 이다. (○)

ㄴ. $F_0 = 2m$ 이고 $m = 2kg$ 이므로 $F_0 = 4N$ 이다. (○)

ㄷ. 줄이 끊어진 이후 A는 등속직선 운동을 하고, B는 등가속도 직선 운동을 하므로 A와 B 사이의 거리는 점점 멀어진다. (속도-시간) 그래프에서 밑면적은 (이동거리)이므로 2초~4초 사이의 그래프의 밑면적의 차이인 4m만큼 더 멀어진다. (×) [답 : ③]

9. ㄱ. (가)에서 A, B에 작용하는 알짜힘은 0이다. (등속도 운동) F는 A, B의 무게와 같은 크기의 힘

$F = (m+m)g = 2mg$ 이고, A에 작용하는 중력은 mg 이다. (○)

ㄴ. (나)에서 운동방정식 $F - (m+m_C)g = (m+m_C)(\frac{1}{3}g)$ 이다.

$F = (m+m_C)(\frac{4}{3}g)$ 이고 (가)에서 구한 $F = 2mg$ 와 비교하면 $m_C = \frac{1}{2}m$ 이다. (○)

ㄷ. (가)에서 $F = mg + T_{(가)}$ 이고 $T_{(가)} = mg$ 이다.

(나)에서 $F - mg - T_{(나)} = \frac{1}{3}mg$ 이고, $T_{(나)} = \frac{2}{3}mg$ 이다. $T_{(가)} > T_{(나)}$ (○) [답 : ⑤]

16. ㄱ. C가 지면에 닿은 후 A와 B는 등속도 운동하므로 A와 B의 질량은 같다.

A와 B의 질량을 m , C의 질량을 m_C 라고 하면 A에 일정한 힘 F 를 가할 때,

$F + 10m = 10m_C + 10m$ 이므로 $F = 10m_C$ 가 되어 F 의 크기는 C에 작용하는 중력의 크기와 같다. (○)

ㄴ. 0초에서 2초까지 A의 가속도의 크기가 $2m/s^2$ 이므로 운동 방정식을 적용하면,

$10m_C = (2m + m_C) \times 2$ 에서 $m = 2m_C$ 이므로 A의 질량은 C의 질량의 2배이다. (○)

ㄷ. p가 B를 당기는 힘의 크기를 T_P , q가 B를 당기는 힘의 크기를 T_Q 라 하고,

운동 방정식을 적용하면, $10m + T_P - T_Q = 2m$, $T_P = T_Q + 8m$ 이므로

1초일 때, p가 B를 당기는 힘의 크기는 q가 B를 당기는 힘의 크기보다 크다. (○) 【답 : ⑤】

18. 중력만 작용할 때 물체의 가속도의 크기 $a = g$ 이다.

$t = 0 \sim T$ 까지 놀이 기구에 작용하는 알짜힘은 $2mg$ 이고

가속도는 $2a$ 이다.

놀이 기구에 중력만 작용할 때, 놀이 기구의 가속도는 $-g$ 이므로,

놀이 기구의 속력은 $t = 3T$ 일 때 0이 된다.

$4T$ 일 때 놀이 기구는 지면으로부터 $\frac{5}{2}vT$ 의 높이에 있고, 속력

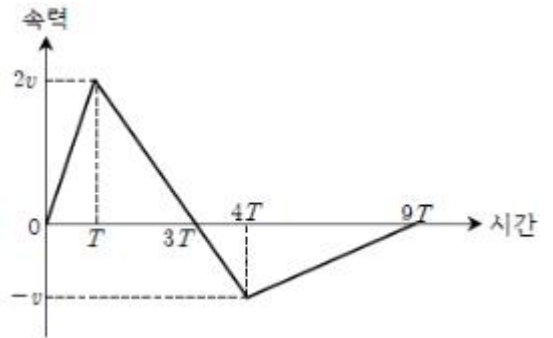
은 아래 방향으로 v 이다.

이때부터 놀이 기구는 등가속도 직선 운동을 하여 $\frac{5}{2}vT$ 를 이동 후 속력이 0(정지)이 되어야 하므로

지면에 도달하는 시간은 $9T$ 이고 이때의 가속도 $a' = \frac{1}{5}g$ 이다.

$t = 4T \sim 9T$ 까지 놀이 기구에 운동 방정식을 적용하면,

$F - mg = ma' = \frac{1}{5}mg$ 에서 $F = \frac{6}{5}mg$ 【답 : ④】



20. ㄱ. B의 질량을 m_B , (가)와 (나)에서 A의 가속도의 크기를 각각 a 와 $2a$ 라 하면,

운동 방정식은 (가)에서 $mg = (m + m_B + 2m)a$ 이고 (나)에서 $mg = (m + m_B)2a$ 이다. $m_B = m$ (×)

ㄴ. (나)에서 C는 등속도 운동하므로 C에 작용하는 알짜힘은 0이다. (○)

ㄷ. A에 작용하는 중력의 크기는 (가)와 (나)에서 같고 A에 작용하는 알짜힘의 크기는 (가)에서가

(나)에서보다 작으므로 p가 A를 당기는 힘의 크기는 (가)에서가 (나)에서보다 크다. (×) 【답 : ②】

23. 중력에 의해 4 kg , m 에 빗면 아래쪽으로 작용하는 힘을 각각 f_1 , f_2 라고 하면,

$f_1 - f_2 = (6 + m) \times 1$, $20 - f_1 + f_2 = (6 + m) \times 1$ 이므로, m 은 4 kg 이다. 【답 : ④】

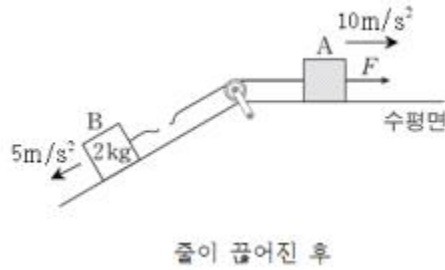
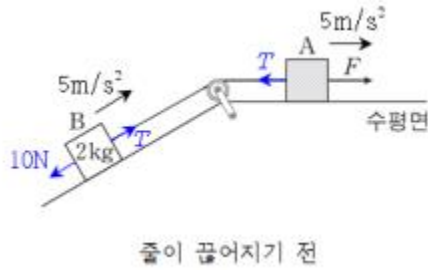
24. ㄱ. A의 질량이 m_A 일 때, 3초일 때 A의 가속도의 크기는 10 m/s^2 이므로 $F = 10m_A$ 이다. 1초일

때 A와 B의 가속도의 크기는 5 m/s^2 이고, 줄이 끊어진 후에도 B의 가속도의 크기는 실이 끊어지기 전과 같으므로 빗면 아래 방향으로 5 m/s^2 이고 B에 작용하는 빗면 아래 방향의 힘의 크기는 10 N 이다. A와 B를 한 물체로 보고 운동 방정식을 적용하면, $10m_A - 10 = (m_A + 2) \times 5$ 에서

$m_A = 4\text{ kg}$ 이다. (○)

ㄴ. 1초일 때, B의 가속도의 크기는 5 m/s^2 이므로 B에 작용하는 알짜힘의 크기는 10 N 이다. (○)

ㄷ. 줄이 끊어지는 순간 B의 속도는 빗면 위쪽 방향으로 15m/s 이고, B의 가속도는 빗면 아래 방향으로 5m/s^2 이므로 3초일 때 B의 속력은 10m/s 이다. 따라서 3초일 때, B의 운동량의 크기는 $20\text{kg}\cdot\text{m/s}$ 이다. (○)



[답 : ⑤]

26. F 제거 전과 후에 A에 대해 각각 운동 방정식을 적용하면 다음과 같다.

전: $m \cdot 2a = F + mg - 3T$, 후: $ma = T - mg$

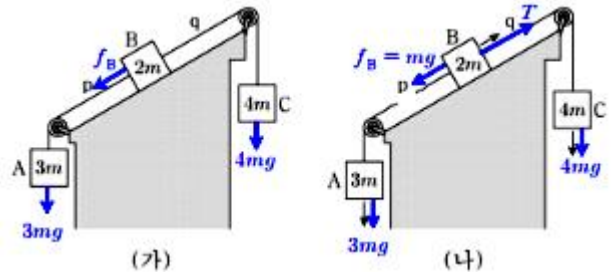
F 제거 후 A에 작용하는 알짜힘의 크기는 $ma = \frac{1}{15}F$ 이므로, $a = \frac{1}{5}g$, $F = 3mg$ 이다. [답 : ③]

29. ㄱ. (가)에서 A, B, C가 정지해 있으므로 B에 작용하는 중력의 빗면 아래 방향 힘의 크기를 f_B 라고 하면 $3mg + f_B = 4mg$ 에서 $f_B = mg$ 이다. (나)에서 A의 가속도 크기 $a_A = g$ 이고 B와 C를 한 물체로 생각하고 그 가속도의 크기를 a_{BC} 라고 하면 $4mg - f_B = 6ma_{BC}$ 에서 $a_{BC} = \frac{1}{2}g$ 이다. 따라서 가속도의 크기는 A가 B의 2배이다. (○)

ㄴ. A에 작용하는 알짜힘의 크기는 $3mg$ 이고, C에 작용하는 알짜힘의 크기는 $4mg \times \frac{1}{2}g = 2mg$ 이므로 A에 작용하는 알짜힘이 더 크다. (×)

ㄷ. q가 B를 당기는 힘을 T라고 놓으면 B의 알짜힘

$T - f_B = 2m \times \frac{1}{2}g$ 에서 $T = 2mg$ 이다. (×) [답 : ①]

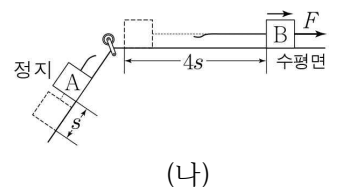
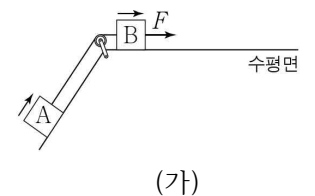


30. B의 가속도는 0 ~ 2초, 2 ~ 4초, 4 ~ 6초일 때 각각 0(정지), 2.5m/s^2 , -2.5m/s^2 이다. 따라서 2초, 4초, 6초에서의 속력은 각각 0, 5m/s , 0이다. B는 각 구간에서 등가속도 운동을 하므로, 2 ~ 4초, 4 ~ 6초에서 각각 5m 씩 이동한다. B에 뉴턴의 운동 법칙을 적용하면 $T - 5 = 1 \times 2.5$ 이므로 $T = 7.5\text{N}$ 이다. [답 : ④]

31. (가)에서 A와 B에 작용하는 알짜힘은 0이므로 A에 경사면 아래 방향으로 작용하는 힘의 크기는 F 이다. 따라서 실이 끊어진 후 A, B에 작용하는 알짜힘의 크기는 같다. 실이 끊어진 순간부터 A가 정지한 순간까지, 이동 거리는 B가 A의 4배이므로 평균 속력은 B가 A의 4배이다. 실이 끊어진 순간 A와 B의 속력을 각각 v 라 할 때 A가 정지한 순간 B의 속력은 $3v$ 이다.

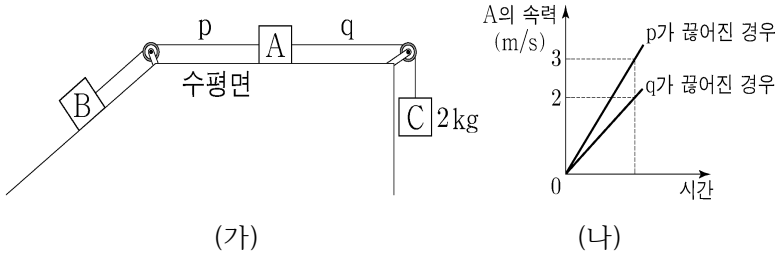
따라서 A와 B에 작용하는 알짜힘의 크기는 같고, 가속도의 크기는 B가 A의 2배

이므로 $\frac{m_B}{m_A} = \frac{1}{2}$ 이다. [답 : ①]



32. (가)에서 A, B, C가 정지해 있으므로 빗면과 나란하게 빗면 아래 방향으로 B에 작용하는 힘의 크기는 $2g$ 이다(g 는 중력 가속도). p가 끊어진 경우에 A의 속력이 3m/s 인 순간의 시간을 t라 하고 A와 C에 가속도 법

칙을 적용하면, A의 가속도의 크기 $\frac{3}{t} = \frac{2g}{m+2}$... ①이고, q가 끊어진 경우에 A와 B에 가속도 법칙을 적용하면, A의 가속도의 크기 $\frac{2}{t} = \frac{2g}{m+m}$... ②이다. 식 ①과 ②를 연립하면 $m=6\text{kg}$ 이다. [답 : ④]



33. (가)에서 B에 빗면 아래 방향으로 작용하는 힘의 크기를 $3f$ 라고 하면, (나)에서 A에 빗면 아래 방향으로 작용하는 힘의 크기는 $2f$ 이다. (가), (나)에서 A의 가속도의 크기를 각각 a_1, a_2 라고 하면,

$a_1 = \frac{3f}{5}, a_2 = \frac{10-2f}{5}$ 이고 $a_1 = a_2$ 이므로 $f = 2\text{ N}$ 이다. (가), (나)에서 운동 방정식을 세우면

$F_1 = 2 \cdot \frac{3f}{5}, F_2 - 2f = 2 \cdot \frac{3f}{5}$ 이므로, $F_1 = \frac{12}{5}\text{ N}, F_2 = \frac{32}{5}\text{ N}$ 이다. 따라서 $\frac{F_2}{F_1} = \frac{8}{3}$ 이다. [답 : ⑤]

